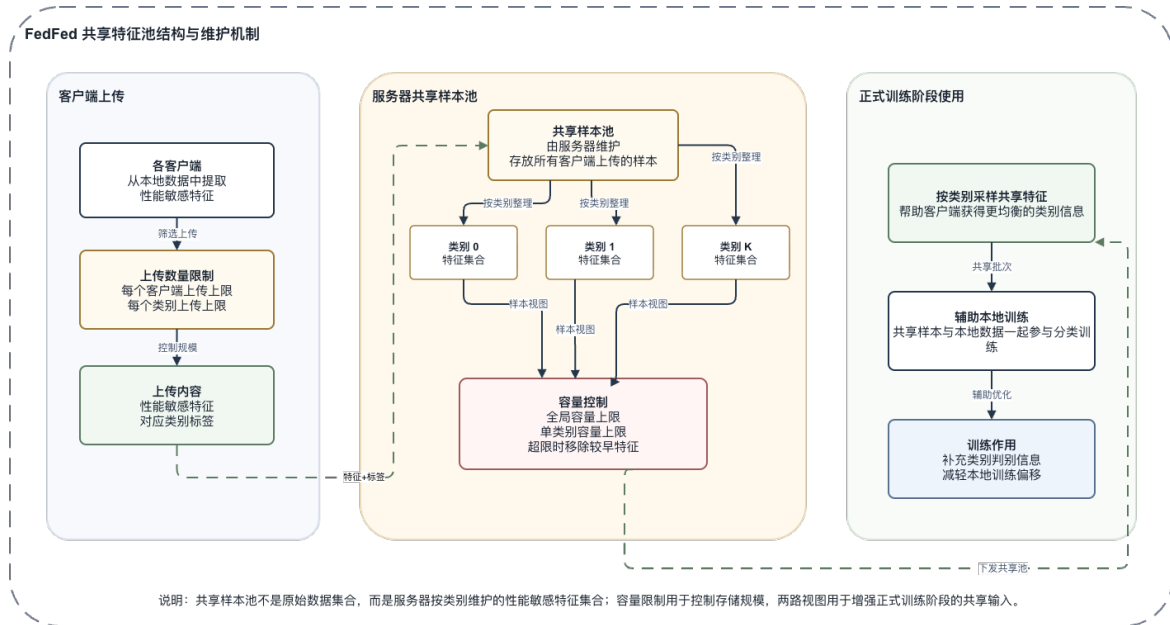


4.4 共享样本池设计与辅助信息交互



FedFed 插件在服务器端维护共享样本池，用于保存各客户端上传的性能敏感特征。共享特征池不是原始数据集合，而是由服务器按类别组织的特征集合。其作用是在正式训练阶段为客户端提供额外的类别判别信息，缓解本地数据分布偏斜造成的训练偏移。

4.4.1 客户端上传机制

客户端首先从本地数据中提取性能敏感特征，并保留其对应类别标签。上传前，系统对上传内容进行筛选，以控制通信量和共享池规模。

上传限制包括两个层面：一是每个客户端的上传总量上限，二是每个类别的上传数量上限。前者避免单个客户端上传过多特征，后者避免共享池被部分类别主导。客户端最终上传的内容包括性能敏感特征及其对应类别标签。

4.4.2 服务器共享样本池维护

服务器接收客户端上传的特征和标签后，将其加入共享样本池。共享池先保存所有客户端上传的样本，再按照类别进行整理。每个类别对应一个特征集合，例如类别 0、类别 1 直到类别 K 分别维护独立的样本视图。

按类别维护共享池有两个目的。第一，使服务器能够清楚掌握共享特征的类别